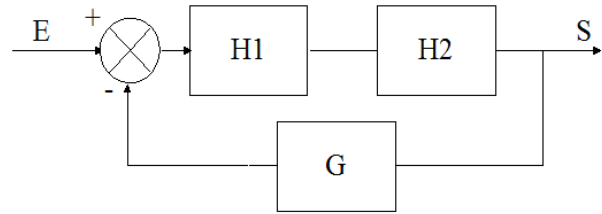


Ex 1 : Etude d'un système bouclé :

Q1 : Déterminer l'expression de la sortie $S(p)$ en fonction de l'entrée $E(p)$.

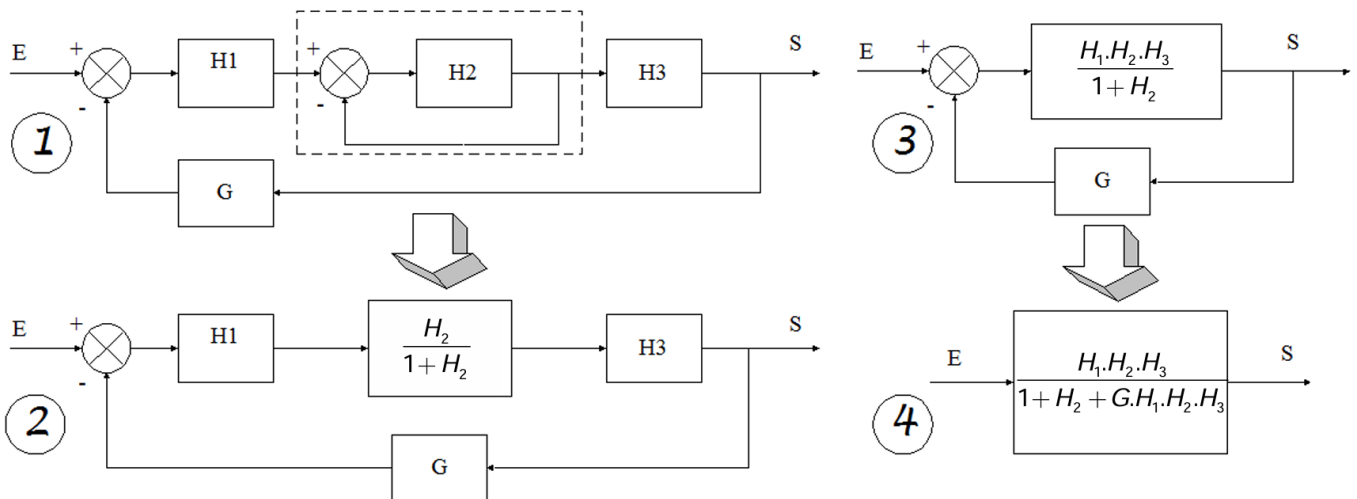
$$\frac{S}{E} = \frac{H_1 \cdot H_2}{1 + G \cdot H_1 \cdot H_2}$$

Q2 : Tracer le schéma à retour unitaire équivalent. Vérifier ce tracé en écrivant de nouveau $S(p)$ en fonction de l'entrée $E(p)$ de ce nouveau schéma.



Ex 2 : Réduction d'un schéma-bloc :

Q1 : Déterminer la fonction de transfert en 4 étapes, en réduisant progressivement les boucles les plus internes.



Q2 : Vérifier cette réduction en écrivant $S(p)$ en fonction de $E(p)$ depuis le schéma 1 et sans appliquer la formule de Black.

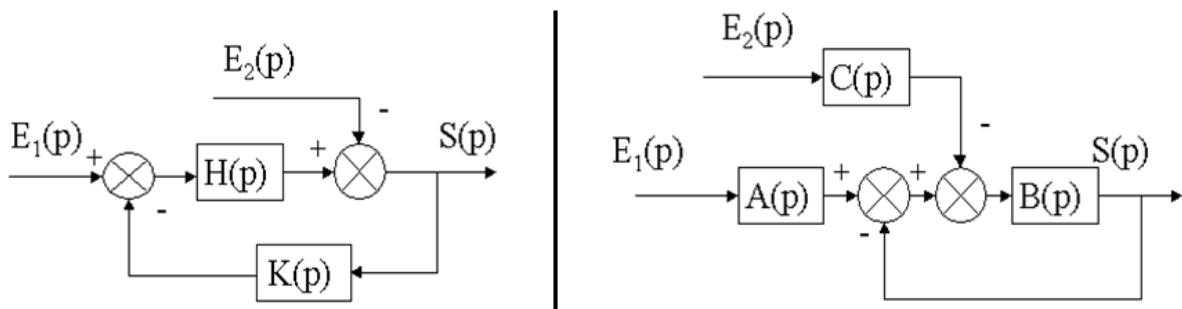
$$S = ((E - G \cdot S) \cdot H_1 - \frac{S}{H_3}) H_2 \cdot H_3 \Leftrightarrow S + S \cdot G \cdot H_1 \cdot H_2 \cdot H_3 + S \cdot H_2 = E \cdot H_1 \cdot H_2 \cdot H_3$$

$$S(1 + G \cdot H_1 \cdot H_2 \cdot H_3 + H_2) = E \cdot H_1 \cdot H_2 \cdot H_3 \Leftrightarrow \boxed{\frac{S}{E} = \frac{H_1 \cdot H_2 \cdot H_3}{1 + G \cdot H_1 \cdot H_2 \cdot H_3 + H_2}}$$

Résultat que l'on obtient directement avec un double Black...

Ex 3 : Schémas multi-entrées :

Q1 : Retrouver les fonctions $A(p)$, $B(p)$ et $C(p)$ du schéma de droite traduisant une fonction de transfert équivalente au schéma de gauche. Vérifier cette équivalence en écrivant la fonction $S(p) = f(E_i(p))$ de chaque schéma à l'aide du théorème de superposition puis de l'algèbre des schémas-blocs.



Par Black, on trouve :

$$S = \frac{E_1 \cdot H - E_2}{1 + H \cdot K}$$

et

$$S = \frac{E_1 \cdot A \cdot B - E_2 \cdot C \cdot B}{1 + B}$$

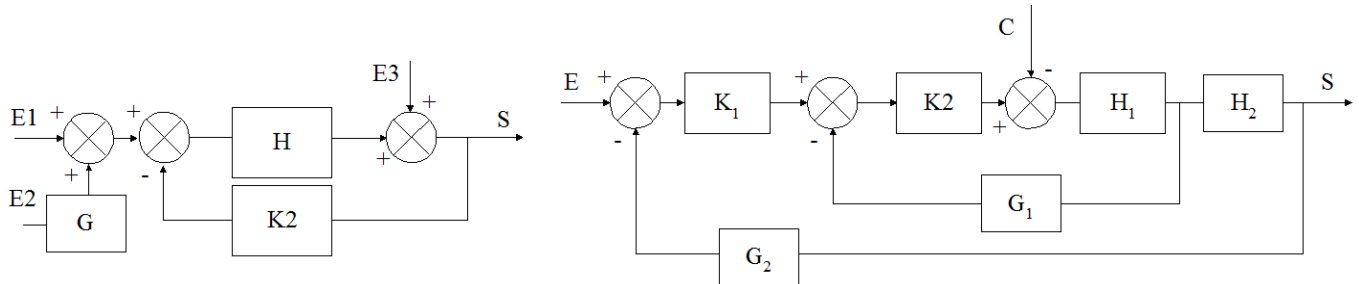
On peut alors identifier : $B = H.K; C.B = 1 \Leftrightarrow C = \frac{1}{B} = \frac{1}{H.K}; A.B = H \Leftrightarrow A = \frac{1}{K}$

Par l'algèbre, on trouve :

$$S = (E_1 - S.K)H - E_2 \quad \text{et} \quad S = (E_1.A - E_2.C)B$$

On retrouve bien entendu la même identification !

Q2 : Pour les schémas ci-dessous, déterminer l'expression de la sortie en fonction des entrées par la méthode de votre choix.



Pour le 1^{er} schéma on peut utiliser Black et superposition : $S = \frac{E_1.H + E_2.HG + E_3}{1 + H.K_2}$

Et pour le second, un double black avec superposition : $S = \frac{E.K_1.K_2H_1.H_2 - C.H_1.H_2}{1 + G_2.K_1.K_2H_1.H_2 + G_1.K_2H_1}$